

Kit formateur imprimé

« IA pour l'IT » — 2j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-l-it · 4 modules

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code** (A1, B2...), jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A1	Mon runbook — les six sections (recto/verso)	Tous les modules	1 par stagiaire + 3
A2	Grille des trois régimes d'usage + relevé de mes paramètres	M1, pratique	1 par stagiaire
A3	Le tri des 12 cas limites (+ 4 cas plus fins)	M1, pratique	1 par stagiaire + corrigé formateur
A4	Neutraliser un extrait — motifs de recherche et exemple travaillé	M1 et M2, pratique	1 par stagiaire
A5	Les trois extraits pièges du contrôle croisé + corrigé	M1, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A6	Les 6 questions du module 1 + corrigé commenté	M1, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A7	Trame AXION pour une demande technique (vierge)	M2, pratique	3 par stagiaire + 6

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A8	Le changement à passer en revue assistée (trois défauts connus)	M2, démonstration et pratique	1 par stagiaire + corrigé formateur
A9	La suite de tests à lire de façon critique : « qu'est-ce qu'elle ne teste pas ? »	M2, pratique (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A10	Parcours exploitation — consignes et jeu d'essai	M2, pratique	1 par stagiaire du parcours exploitation + 3
A11	La trace d'erreur neutralisée + trois hypothèses (avec corrigé)	M2, pratique (plan B) et vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A12	Les 5 questions du module 2 + corrigé commenté	M2, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A13	Chasse à l'erreur — deux procédures pré-générées, erreurs non signalées	M3, pratique (plan B)	1 jeu par stagiaire + corrigés formateur
A14	Trame de spécification en quatre sections + grille de relecture	M3, pratique	2 par stagiaire + 4
A15	Notes brutes d'astreinte neutralisées — trois jeux de secours	M3, pratique	5 exemplaires
A16	Trames compte rendu d'incident et runbook d'astreinte + grille	M3, pratique et vérification	2 par stagiaire + 4
A17	Les 5 questions du module 3 + corrigé commenté	M3, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A18	Qualification d'une tâche — test des 4 questions et grille haut risque	M4, pratique	2 par stagiaire + 4
A19	Le script fourni — lecture critique, jeu d'essai et retour arrière	M4, pratique (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A20	Charte-type d'usage de l'IA en équipe IT (projet) + grille de déclenchement	M4, pratique	1 par stagiaire
A21	Quiz d'évaluation des acquis (10 questions) + corrigé commenté	M4, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A22	Grille d'évaluation croisée des productions (cinq critères)	M4, vérification	1 par stagiaire
A23	Le tableau des questions ouvertes (affiche formateur)	M4, synthèse	2 exemplaires formateur
B1	Sorties de la démonstration — Matin J1 — Ce qui se soumet, avec quel outil, sous quelle licence (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
B2	Sorties de la démonstration — Après-midi J1 — Code, tests et débogage : accélérer sans signer n'importe quoi (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Matin J2 — Les écrits de l'IT : vérifier, spécifier, documenter l'incident (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi J2 — Automatiser une tâche IT et gouverner l'usage (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

Mon runbook d'usage de l'IA dans mon équipe

Distribué à la première minute, rempli au fil des quatre demi-journées, il repart avec son auteur. C'est le livrable des deux jours : six sections, versées au fur et à mesure. Une section qu'on remplira « en rentrant » ne se remplit pas.

Nom / rôle : _____ · **Équipe :** _____ ·

Date : ____ / ____ / 20____

SECTION 1 — MA RÈGLE DE SOUMISSION (MATIN J1)

Elle AUTORISE explicitement, elle n'interdit pas vaguement. Forme conseillée : « je soumetts ... , sur ... , sous le régime ... , après avoir vérifié Tout le reste ne se soumet pas. »

Ma vérification avant collage (quel motif, sur quoi, dans quel outil) :

Rectifiée après le contrôle croisé de 11 h 45 — ce qui est passé à tort chez moi :

SECTION 2 — LA PROPRIÉTÉ DES SORTIES (MATIN J1)

Régime retenu chez moi : ☐ 1 compte personnel ☐ 2 licence entreprise ☐ 3 instance hébergée

Ce que mon contrat client dit de la sous-traitance — ce que j'ai vérifié moi-même :

Les questions que je NE tranche pas et qui partent au RSSI / au conseil :

SECTION 3 — MON TAUX D'ERREUR MESURÉ (MATIN J2)

Procédure demandée : _____ · **Erreurs relevées :**
____ / _____ affirmations vérifiables

Les trois erreurs les plus coûteuses si elles étaient passées :

Je remesure le : ____ / ____ / 20____ (au prochain changement de version)

→ *Tournez la page : les sections 4 à 6 se remplissent le jour 2.*

Sections 4 à 6, et ma feuille de route

SECTION 4 — MES TÂCHES QUALIFIÉES (APRÈS-MIDI J2)

LA TÂCHE	VERDICT	CE QUI A TRANCHÉ (N° DE QUESTION)
	☐ automatisable ☐ à instruire ☐ écartée	
	☐ automatisable ☐ à instruire ☐ écartée	

SECTION 5 — MES ÉCRITS D'ASTREINTE (MATIN J2)

Écrit produit : ☐ runbook d'astreinte ☐ compte rendu d'incident · Relu par : _____

La première étape jugée infaisable par mon binôme, et ce que j'ai corrigé :

SECTION 6 — LES ARTICLES DE CHARTE QUE JE RETIENS (APRÈS-MIDI J2)

Reportez les numéros d'articles cochés sur la charte-type, et rien d'autre.

Ce qui, chez moi, relève de l'information-consultation — à faire confirmer :

MA FEUILLE DE ROUTE — UN PORTEUR, UNE DATE, PAR LIGNE

CE QUE J'INSTALLE	QUI LE PORTE	POUR QUAND
Usage 1 :		
Usage 2 :		
Usage 3 :		
L'automatisation, avec son relecteur nommé :		

CE QUE J'INSTALLE	QUI LE PORTE	POUR QUAND
La règle d'usage à faire valider :		

Tout ce que je produis avec l'IA est un **projet** : je le relis, je le corrige, je le signe. **Aucun code, aucun correctif, aucune configuration ne part en production sans revue humaine ET sans test.** Toute question juridique, de licence ou de conformité va au RSSI et au conseil de mon entreprise — pas à l'outil, pas au formateur.

Les trois régimes d'usage, et le relevé de mes paramètres

Premier temps de la pratique du module 1, **sans rien soumettre** : on ouvre les pages de paramètres de son outil, on relève, on cite. « L'outil ne garde rien, il paraît » n'est pas une réponse. Pour qui n'a pas les droits d'ouvrir ces pages : remplir ce qu'on sait, écrire « à vérifier auprès de la DSI le ... » sur le reste, et le porter en feuille de route.

CE QUE JE REGARDE	RÉGIME 1 — COMPTE PERSONNEL	RÉGIME 2 — LICENCE ENTREPRISE	RÉGIME 3 — INSTANCE HÉBERGÉE
Engagement de non-réutilisation	Aucun, en général. C'est la ligne qui décide de tout le reste.	Contractuel : à lire dans le contrat, pas sur la page publique.	Sans objet côté éditeur : le périmètre est celui de votre hébergement.
Journalisation	Chez l'éditeur, sans accès pour vous.	Souvent côté entreprise : qui a soumis quoi, et quand.	Chez vous, avec la rétention que vous fixez.
Rétention et effacement	Délai annoncé : _____ · Effacement possible : ☐ oui ☐ non	Délai annoncé : _____ · Effacement possible : ☐ oui ☐ non	Délai fixé par vous : _____
Ce que je m'autorise à soumettre	Rien qui appartienne à l'entreprise ou à un client.	Ce que la règle de la section 1 autorise, après neutralisation.	Idem, plus ce que le RSSI a explicitement élargi par écrit.

MON RELEVÉ — CITATION EXACTE EXIGÉE, PAS DE SOUVENIR

Outil et version : _____ · Relevé le : ____ / ____ / 20____

Page consultée (intitulé exact du menu) :

Ce qui est retenu pour l'entraînement — phrase recopiée telle quelle :

Ce qui est journalisé, et par qui c'est lisible :

Ce qui est effaçable, sous quel délai, et par quel geste :

Mon régime réel, aujourd'hui : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 · Le régime que je vais demander : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ aucun changement

Cette grille est un **projet** de relevé, à faire confirmer par votre DSI et votre RSSI : une page de paramètres décrit un outil, elle n'engage pas votre entreprise. Toute question de contrat, de licence ou de sous-traitance va à votre conseil.

Douze cas limites — soumettable / à neutraliser d'abord / jamais

Chacun tranche seul, en silence, puis confrontation en binôme. Le corrigé n'arrive qu'après : le désaccord est l'apprentissage. Tout est fictif — aucun système, aucun hôte, aucun identifiant réel n'apparaît ici.

N°	LA SITUATION	SOUMETTABLE	À NEUTRALISER D'ABORD	JAMAIS
1	Une fonction de 40 lignes de votre dépôt interne, sans identifiant ni adresse, sous licence propriétaire de votre employeur.	☐	☐	☐
2	Vingt lignes de journal applicatif, avec adresses IP et identifiants de session.	☐	☐	☐
3	Un message d'erreur seul, tel qu'il s'affiche : « connexion refusée par l'hôte distant ».	☐	☐	☐
4	Un fichier de configuration dont vous avez retiré les mots de passe, mais qui garde les noms d'hôtes, les ports et l'enchaînement des services.	☐	☐	☐
5	Soixante lignes recopiées d'un projet sous licence copyleft, pour demander une explication.	☐	☐	☐
6	Le ticket d'un client : raison sociale, nom du contact, description du dysfonctionnement.	☐	☐	☐
7	Deux cents lignes exportées de la table des utilisateurs, « juste pour tester un script de transformation ».	☐	☐	☐
8	Le schéma de votre base : noms de tables et de colonnes, aucune donnée.	☐	☐	☐
9	Une clé d'API que vous croyez expirée.	☐	☐	☐
10	Du code écrit pour un client et livré sous cession exclusive.	☐	☐	☐
11	Une capture de votre console de supervision, floutée sur les noms d'hôtes — mais pas sur la barre d'adresse ni sur les infobulles.	☐	☐	☐
12	Un extrait de la documentation publique de votre fournisseur.	☐	☐	☐

LES 4 CAS PLUS FINS — POUR LE BINÔME QUI A FINI EN DIX MINUTES

N°	LA SITUATION	SOUMETTABLE	À NEUTRALISER D'ABORD	JAMAIS
13	Un fichier de configuration qui ne contient aucun secret, mais révèle les services, leurs dépendances et leurs ports internes.	☐	☐	☐
14	Le nom de votre entreprise et la version exacte de votre serveur d'application, dans la même demande.	☐	☐	☐
15	Un message d'erreur qui contient un chemin de fichier du type /home/<PRENOM.NOM>/projets/<CLIENT>/...	☐	☐	☐
16	Un jeu de test que « quelqu'un » a fabriqué à partir d'un export de production, il y a deux ans.	☐	☐	☐

Les seize cas — corrigé, avec la règle qui tranche

À donner cas par cas, APRÈS la confrontation en binôme. Sur ceux qui divisent, faire défendre chaque camp en une phrase. Les cas 4, 5, 8 et 13 divisent toujours : ce sont ceux qui méritent le temps.

N°	VERDICT	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	Selon le régime	Soumettable en régime 2 ou 3, jamais en régime 1. La propriété ne se neutralise pas : elle se règle par le régime d'usage, pas par un remplacement de valeurs.
2	À neutraliser d'abord	Une adresse IP et un identifiant de session sont des données personnelles avant d'être des données techniques. On colle le message et la pile d'appels, pas les valeurs.
3	Soumettable	Aucune donnée, aucun secret, aucune topologie. Faire dire POURQUOI : c'est l'antidote à la prudence excessive, qui produit l'usage clandestin.
4	À neutraliser d'abord	Le piège de la liste. Un secret retiré ne rend pas le fichier neutre : noms d'hôtes, ports et enchaînement des services décrivent une cible. Ce qui reste après retrait du secret est encore une information exploitable.
5	Soumettable pour comprendre, jamais pour réécrire	Ce qui compte n'est pas ce qui entre, c'est ce qu'on fait de ce qui sort : demander une explication n'engage rien, faire dériver du code destiné à votre produit propriétaire engage la licence. Sur votre cas précis, notez la question — votre conseil tranchera.
6	À neutraliser d'abord	Nominatif (le contact) et confidentiel (la raison sociale et le dysfonctionnement). Le dysfonctionnement se décrit sans nommer personne : c'est ce qui reste utile.
7	Jamais	On teste un script de transformation sur un jeu FABRIQUÉ, jamais sur des données réelles. Le motif ne change pas la nature de la donnée.
8	Selon le régime	Aucune donnée personnelle, mais une information d'architecture : soumettable en régime 2 ou 3, à instruire en régime 1. Cas utile pour montrer que « pas de données » ne veut pas dire « pas de risque ».
9	Jamais	« Je crois qu'elle est expirée » n'est pas « elle est révoquée ». Et si une clé a été collée : on la révoque , puis on le déclare — effacer la conversation n'est pas une révocation.
10	Jamais sans accord écrit	La clause de sous-traitance du contrat client prime sur le régime de l'outil. Ce n'est pas au formateur d'en juger : la question part au RSSI et au conseil.
11	À neutraliser d'abord	La neutralisation se vérifie sur le RÉSULTAT, pas sur l'intention : ici la barre d'adresse et les infobulles n'ont pas été traitées. On relit l'image avant de l'envoyer.
12	Soumettable	Public, publié par son auteur. Le deuxième cas où l'excès de prudence coûte du temps sans rien protéger.

N°	VERDICT	LA RÈGLE QUI TRANCHE
13	À neutraliser d'abord	Le cas de rab qui fait le plus réfléchir : aucun secret, et pourtant une carte de votre système . On remplace les noms de services et les ports par des marqueurs, et on vérifie que la question reste posable.
14	À neutraliser d'abord	C'est la CONJONCTION qui fait le risque : « qui vous êtes » plus « ce que vous exploitez » est une information de ciblage. Séparez les deux, ou retirez le nom de l'entreprise.
15	À neutraliser d'abord	Un chemin porte un nom de personne et un nom de client. C'est l'endroit qu'on oublie le plus souvent : on relit les chemins autant que les valeurs.
16	Jamais avant vérification de l'origine	Un jeu « anonymisé » dont personne ne sait comment il l'a été n'est pas anonymisé. Tant que la méthode n'est pas écrite, le jeu est un export de production.

SI UN CAS DÉRIVE VERS LE DROIT OU VERS UN CONTRAT PRÉCIS

Formule exacte, prononcée telle quelle : « je ne me prononce pas, notez la question, votre RSSI tranchera » — et la porter au tableau des questions ouvertes.

Neutraliser, puis vérifier — les motifs à passer avant tout collage

Se définit au tableau AVANT l'atelier : on **remplace** les valeurs par des marqueurs, on ne les masque pas. Puis on vérifie le résultat au lieu de le supposer. Cette fiche ressort au débogage de l'après-midi et aux notes d'astreinte du jour 2.

CE QU'ON CHERCHE	LE MOTIF (EXPRESSION RATIONNELLE ÉTENDUE)	CE QU'IL ATTRAPE
Clé privée	-----BEGIN [A-Z]*PRIVATE KEY-----	Toute clé collée en entier dans un fichier ou un ticket.
Secret nommé	(mot_de_passe password passwd pwd secret token jeton api[_-]?key)[[:space:]]*[:=]	L'affectation en clair, quel que soit le format de fichier.
En-tête d'autorisation	[Aa]uthorization:[[:space:]]*(Bearer Basic)[[:space:]]	Les jetons recopiés depuis un outil de test d'API.
Chaîne de connexion	(jdbc postgresql? mysql mongodb amqp redis)://[^[[:space:]]\"']+)	L'identifiant et le mot de passe cachés dans une URL.
Adresse IPv4	([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}	Les adresses des journaux — donnée personnelle.
Adresse de courriel	[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}	Les identifiants d'utilisateur des traces applicatives.
Chemin nominatif	(/home /Users C:\\Users)/^[[:space:]]/\\)+	Le nom de la personne, glissé dans

CE QU'ON CHERCHE	LE MOTIF (EXPRESSION RATIONNELLE ÉTENDUE)	CE QU'IL ATTRAPE
		une pile d'appels.
Chaîne encodée longue	[A-Za-z0-9+/{40,}={0,2}	Les jetons et empreintes qui ne portent aucun nom.

Les motifs se rangent dans un fichier, un par ligne, et se passent en une commande : `grep -Ein -f motifs.txt extrait.txt` — ou, sous Windows, `Select-String -Path extrait.txt -Pattern (Get-Content motifs.txt)`. La classe `[[:space:]]` est portable ; `\b` ne l'est pas.

LA RÈGLE QUI VIENT AVEC — ET QU'ON OUBLIE

Un motif attrape, il ne certifie pas. Aucun résultat ne prouve rien : il reste les noms de projets, les identifiants métier, les tournures qui désignent une personne. Le motif fait la moitié du travail ; la relecture fait l'autre.

Exemple travaillé — la même ligne de journal, avant et après. Tout est fictif.

AVANT (ne se colle pas)

```
2026-03-04T02:41:18Z ERROR [svc-facturation] utilisateur=jdupont@exemple.invalid
session=8f2a4c19-... appel depuis 192.0.2.47 vers
postgresql://appuser:<MOT_DE_PASSE>@bdd-prod-01.exemple.invalid:5432/facturation
Traceback (most recent call last):
  File "/home/jdupont/projets/acme/facturation/reliance.py", line 118, in
construire_echeancier
    echeance = ligne["date_echeance"]
  KeyError: 'date_echeance'
```

APRÈS (se colle)

```
<HORODATAGE> ERROR [<SERVICE>] utilisateur=<UTILISATEUR> session=<SESSION>
appel depuis <ADRESSE_IP> vers <CHAINE_DE_CONNEXION>
Traceback (most recent call last):
  File "<CHEMIN>/facturation/reliance.py", line 118, in construire_echeancier
    echeance = ligne["date_echeance"]
  KeyError: 'date_echeance'
```

Ce qui reste suffit au diagnostic : le type d'erreur, la pile, la ligne fautive. Ce qui part : tout ce qui désigne une personne, une machine ou un accès. Le nom de fichier `reliance.py` reste parce qu'il ne désigne personne — c'est un arbitrage à faire dire à la salle, pas à trancher pour elle.

Cette fiche est une aide à la neutralisation, pas une garantie : elle ne vaut pas qualification juridique d'une donnée. **Aucun extrait ne part sans votre règle de la section 1**, et toute question sur ce qui constitue une donnée personnelle chez vous va à votre RSSI et à votre conseil.

Trois extraits pièges — appliqués à la règle DE L'AUTRE

*Contrôle croisé, jamais auto-correction. Vous appliquez la règle de votre binôme **littéralement**, sans l'interpréter et sans la réparer en la lisant. Chaque binôme doit remonter au moins un écart. Tout est fictif.*

Règle appliquée — celle de : _____ · Appliquée par : _____

Extrait 1 — une trace applicative

```
<HORODATAGE> WARN [passerelle] refus 403 pour compte=marc.leroy  
  origine=192.0.2.118 agent="AgentInterne/2.4" cible=/api/v2/dossiers/48812  
<HORODATAGE> WARN [passerelle] refus 403 pour compte=marc.leroy  
  origine=192.0.2.118 agent="AgentInterne/2.4" cible=/api/v2/dossiers/48813
```

La règle de mon binôme le laisse passer : ☐ tel quel ☐ après neutralisation ☐ elle le bloque

Ce qui passerait à tort :

Extrait 2 — un fichier de configuration, sans aucun secret

```
[passerelle]  
ecoute = 0.0.0.0:8443  
amont_authentification = svc-auth-interne:9001  
amont_dossiers          = svc-dossiers:9002  
amont_facturation       = svc-facturation:9003  
repli                   = svc-dossiers-secours:9012  
delai_amont_ms          = 1500  
journalisation          = complet  
[maintenance]  
fenetre = dimanche 02:00-04:00
```

La règle de mon binôme le laisse passer : ☐ tel quel ☐ après neutralisation ☐ elle le bloque

Ce qui passerait à tort :

Extrait 3 — soixante lignes sous licence copyleft

```
/* Extrait de « libhorodate », publié sous une licence copyleft.  
   En-tête de licence conservé, comme la licence l'exige. */  
static int normaliser_decalage(struct horodate *h, int minutes)  
{  
    if (minutes < -1440 || minutes > 1440)  
        return -1;  
    h->decalage = minutes;  
}
```



```
h->normalise = 1;
return 0;
}
/* ... 52 lignes de plus ... */
```

Demande envisagée : « adapte cette fonction pour notre module de facturation. »

La règle de mon binôme le laisse passer : ☐ tel quel ☐ après neutralisation ☐ elle le bloque

Ce qui passerait à tort :

Trois extraits pièges — pourquoi ils sont pièges

Projeté ou lu APRÈS le tour de salle. Commenter deux ou trois écarts seulement, ceux qui reviennent. Puis faire rectifier la section 1 séance tenante, stylo en main.

EXTRAIT 1 — LA TRACE APPLICATIVE

Doit être bloqué ou neutralisé. Il porte trois données personnelles et personne ne les voit toutes : un identifiant nominatif (marc.leroy), une adresse IP, et — c'est ce qu'on oublie — la **répétition**, qui trace le comportement d'une personne identifiée dans le temps. La règle qui tranche : un journal n'est pas une donnée technique, c'est une donnée personnelle qui se trouve être technique.

Piège secondaire : /dossiers/48812 puis 48813 laisse deviner un identifiant métier séquentiel — donc le volume de votre base.

EXTRAIT 2 — LA CONFIGURATION SANS SECRET

Doit être neutralisé. Aucun mot de passe, aucune clé : une règle qui parle de « secrets » le laisse passer, une règle qui parle de « données sensibles » sans les définir aussi. Or ce fichier donne l'inventaire des services, leurs ports, la **cible de repli** et la **fenêtre de maintenance** — c'est-à-dire quand le système est le plus fragile. La règle qui tranche : ce n'est pas la présence d'un secret qui décide, c'est ce que l'extrait apprend à qui ne devrait pas le savoir.

EXTRAIT 3 — L'EXTRAIT COPYLEFT

Le collage n'est pas le problème ; la demande l'est. Demander une explication n'engage rien. Demander « adapte cette fonction pour notre module » produit un dérivé, et c'est là que la licence se pose. La règle qui tranche : on qualifie l'**usage de la sortie**, pas seulement la nature de l'entrée. Puis, formule exacte : « je ne me prononce pas, notez la question, votre RSSI tranchera. »

LES TROIS FORMULATIONS DE RÈGLE QUI LAISSENT TOUJOURS PASSER UN SECRET

1. **Celle qui liste les interdits** au lieu d'autoriser ce qui est permis : une liste d'interdits est toujours incomplète, et ce qui n'y figure pas passe. L'extrait 2 la prend en défaut à tous les coups.
2. **Celle qui parle de « données sensibles » sans les définir** : chacun met dans le mot ce qu'il veut, et personne ne met la topologie ni les identifiants de session. L'extrait 1 la prend en défaut.
3. **Celle qui n'a pas de vérification avant collage** : elle décrit une intention, pas un geste. Une règle sans « je passe les motifs sur le résultat » est une règle qu'on croit appliquer. Les trois extraits la prennent en défaut.

Six questions — ce qui se soumet, sous quel régime

Après le contrôle croisé, corrigées collectivement. Ce n'est pas l'évaluation des acquis : elle a lieu le jour 2 en fin d'après-midi. Ceci sert à repérer ce qui coince pendant qu'on peut encore le corriger.

1. Une règle de soumission doit-elle énumérer ce qui est interdit, ou autoriser explicitement ce qui est permis ? En une phrase, pourquoi.

2. Vous avez retiré les noms d'utilisateur d'un extrait de journal. Est-il neutralisé ?

3. Vous vous apercevez qu'une clé d'API est partie dans une conversation. Quels sont vos deux gestes, dans l'ordre ?

4. Sous quel régime n'existe-t-il, en général, aucun engagement de non-réutilisation ?

5. Un collègue demande si le code d'un client peut être soumis à l'outil. Qui tranche, et sur quelle base ?

6. Comment vérifiez-vous qu'un extrait est bien neutralisé — et que ne prouve pas cette vérification ?

Six questions — corrigé, avec la règle qui tranche

N°	LA RÉPONSE ATTENDUE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	Autoriser explicitement ce qui est permis.	Une liste d'interdits est toujours incomplète : ce qui n'y figure pas passe. Une règle qui n'autorise rien, à l'inverse, sera contournée dès lundi — et produit exactement l'usage clandestin listé au tour de table.
2	Non.	Restent les adresses IP, les identifiants de session, les horodatages et les chemins de fichiers. Pseudonymiser n'est pas anonymiser , et la clause de confidentialité d'un contrat client ne parle pas de noms, elle parle d'informations.
3	1. Révoquer la clé. 2. Le déclarer selon la procédure interne.	Une clé exposée est une clé compromise, quel que soit le régime de l'outil. Effacer la conversation n'est pas une révocation : c'est le geste qui rassure et ne protège rien.
4	Le régime 1 — compte personnel.	Ce n'est pas le formateur qui l'interdit : c'est le contrat client qui le tranche ou non. Ce qui est certain, c'est qu'aucun engagement écrit ne vous couvre.
5	Le RSSI, avec le conseil, au vu de la clause de sous-traitance du contrat.	Formule exacte, prononcée telle quelle : « je ne me prononce pas, notez la question, votre RSSI tranchera. » Le formateur anime la grille, il ne rend pas d'avis.
6	En passant les motifs de recherche sur le RÉSULTAT. Cela ne prouve pas l'absence de donnée.	Un motif attrape, il ne certifie pas : restent les noms de projets, les identifiants métier, les tournures qui désignent une personne. La vérification remplace la supposition, elle ne remplace pas la relecture.

Faire rectifier la section 1 immédiatement, stylo en main : une règle qu'on corrige le lendemain n'est jamais corrigée.

Trame AXION — une demande technique, un levier par ligne

Se remplit au stylo. Si le réseau est tombé : remplissez quand même — **ce qui s'apprend est la structure, pas l'exécution** — et passez la demande lundi. Il n'y a pas de demande ratée, il y a des demandes sans ligne Normes.

Ma demande, en une phrase : _____

Date : ____ / ____ / 20____ **Outil :** _____

Acteur — quel rôle technique l'outil doit tenir, et ce qu'il n'a pas sous les yeux (l'auteur, la documentation) :

contexTe — langage et version, lanceur de tests, contraintes d'exécution, ce qui appelle ce code et que vous ne montrez pas :

Intention — réécriture à iso-comportement ? correction ? génération de tests ? revue ? Dites laquelle, et ce que vous ne voulez PAS qu'il améliore :

Output — dans quel ordre : le code, puis les tests, puis la liste de ce qu'il n'a pas pu préserver faute d'information :

Normes — la seule ligne qui protège. Cochez ce que vous reprenez, complétez le reste :

☐ n'ajoute aucune dépendance ☐ ne change aucune signature publique ☐ ne supprime aucun cas traité, même s'il paraît mort ☐ n'écrit aucune commande à exécuter ☐ si un comportement est ambigu, écris « ambigu » et n'arbitre pas ☐ si tu ne peux pas juger sans un fichier absent, écris « hors diff » ☐ n'invente ni constante ni valeur par défaut

APRÈS LE PREMIER ESSAI — CE QUE LA LIGNE NORMES A CHANGÉ

On n'écrit pas « c'était mieux ». On écrit ce qui a disparu ou apparu, précisément.

La consigne a-t-elle été tenue ? ☐ entièrement ☐ partiellement — ce qui est passé outre :

Ce que l'outil rend est un **projet** : vous le relisez, vous le corrigez, vous le signez. **Aucun code, aucun correctif, aucune configuration ne part en production sans revue humaine ET sans test.** Aucune commande suggérée ne s'exécute sans avoir été lue et comprise. Rien de secret n'entre dans l'outil : marqueurs <JETON>, <HÔTE>, <IDENTIFIANT>. Question de licence ou de propriété : votre conseil tranche.

Le changement du kit — revue assistée, trois défauts connus

*Pièce pédagogique à défauts plantés : ce n'est pas une capture d'outil, elle ne se périme pas. Elle est fournie **précisément pour que la correction soit vérifiable sans lire le code d'aucun client** — on compte des défauts connus, sinon on ne compte rien. Aucun changement réel d'un dépôt d'entreprise ne remplace celle-ci.*

Service fictif inventaire : il relève l'occupation de volumes déclarés et prépare une alerte. Trois défauts sont présents. La revue en signalera davantage.

```
--- a/inventaire/collecte.py
+++ b/inventaire/collecte.py
@@ -1,8 +1,12 @@
    """Collecte l'occupation des volumes déclarés et prépare l'alerte."""

    import os
+import json
+import requests

    SEUIL_DEFAULT = 80
+JETON_SUPERVISION = "<JETON_EN_CLAIR - 40 caractères dans le fichier d'origine>"
+URL_SUPERVISION = "https://supervision.exemple.invalid/v1/alertes"

    def volumes_en_alerte(volumes, seuils):
-        # Un volume est en alerte dès qu'il ATTEINT son seuil.
-        return [v for v in volumes if v["taux"] >= seuils.get(v["nom"], SEUIL_DEFAULT)]
+        # Inchangé : un volume est en alerte dès qu'il ATTEINT son seuil.
+        return [v for v in volumes if v["taux"] > seuils.get(v["nom"], SEUIL_DEFAULT)]

@@ -18,6 +22,13 @@
    def taux_moyen(volumes):
-        if not volumes:
-            return 0
-        return sum(v["taux"] for v in volumes) / len(volumes)
+        return sum(v["taux"] for v in volumes) / len(volumes)
+
+
+def publier(charge):
+    entete = {"Authorization": "Bearer " + JETON_SUPERVISION}
+    return requests.post(URL_SUPERVISION, headers=entete,
+                          data=json.dumps(charge), timeout=5)
```

MON RELEVÉ

Les trois défauts réels, dans mes mots :

Alertes rendues par l'outil : _____ · **dont défauts réels :** _____ · **remarques hors demande :** _____ · **alertes injustifiées :** _____

Celle qui m'a le plus surpris, et pourquoi :

Le changement du kit — les trois défauts, et comment compter le reste

Le comptage est l'enseignement, pas la liste. Faire annoncer les chiffres à voix haute : la dispersion entre outils et entre formulations vaut tous les discours sur la relecture.

DÉFAUT 1 — LA RÉGRESSION

`>=` devient `>` dans `volumes_en_alerte`. Un volume exactement à son seuil n'est plus en alerte : sur un seuil à 80, le volume à 80,0 % sort silencieusement de la liste. **Le commentaire ajouté juste au-dessus dit « Inchangé : ... dès qu'il ATTEINT son seuil »** — le code ne fait pas ce que son commentaire annonce, et c'est le commentaire qui endort la revue humaine.

La règle qui tranche : on lit le code, pas le commentaire. Un commentaire n'est pas exécuté.

DÉFAUT 2 — LE SECRET EN CLAIR

`JETON_SUPERVISION` est écrit dans le source. Un secret dans le source est un secret dans **tout l'historique du dépôt** : le retirer par un correctif ne le retire pas. Le seul traitement est la **révocation**, puis la lecture depuis l'environnement d'exécution ou un coffre.

Pourquoi le kit imprime un marqueur et non un faux jeton : un faux jeton imprimé finit collé quelque part. C'est la même raison qui interdit les valeurs d'exemple dans vos propres modèles de configuration.

DÉFAUT 3 — LE CAS LIMITE NON TRAITÉ

La garde `if not volumes: return 0` a été supprimée de `taux_moyen`. Sur un inventaire vide — premier démarrage, filtre trop strict, collecte en échec — la division lève `ZeroDivisionError`. Le cas paraissait mort ; il ne l'était pas.

La règle qui tranche : la ligne Normes du format AXION dit « ne supprime aucun cas traité, même s'il te paraît mort ». Ce défaut est exactement ce qu'elle prévient.

COMMENT COMPTER — TROIS COLONNES, PAS DEUX

CATÉGORIE	EXEMPLES TYPIQUES SUR CE CHANGEMENT
Défaut réel (compté)	Les trois ci-dessus, et eux seuls.
Remarque recevable mais hors demande	« Ajoutez une gestion d'exception autour de l'appel », « l'URL est en dur », « le délai de 5 s est court », « il manque des annotations de type », « préférez le paramètre <code>json=</code> à <code>json.dumps</code> ». Toutes défendables — mais la consigne interdisait d'évaluer le style et de proposer une réécriture. On les note, on ne les compte pas comme défauts.
Alerte injustifiée (comptée à part)	« <code>seuils.get</code> peut lever une exception si la clé est absente » (faux : <code>.get</code> rend la valeur par défaut) · « risque d'injection SQL » (aucune requête) · « <code>publier</code> est appelée avant <code>volumes_en_alerte</code> » (invérifiable : hors du diff,

CATÉGORIE	EXEMPLES TYPIQUES SUR CE CHANGEMENT
	la consigne demandait d'écrire « hors diff ») · « os n'est plus utilisé » alors que le diff ne montre pas le reste du fichier.

CE QUE LA MISE EN COMMUN DOIT PRODUIRE

Presque toujours : l'outil **trouve le secret en clair** — le défaut le plus coûteux — et **rate la régression**, parce que le commentaire ajouté la couvre. C'est le chiffre à écrire au tableau. Une revue assistée est un rapport, pas un verdict : elle attrape ce qui se voit, au prix d'alertes qu'on écarte en dix secondes.

Une suite de tests fournie — qu'est-ce qu'elle ne teste pas ?

*Plan B de l'atelier tests du module 2 : sans réseau, l'atelier devient cette lecture critique. Elle vaut aussi comme exercice à part entière pour qui a fini en avance. Pièce pédagogique à défauts plantés — ce n'est pas une capture, elle ne se périme pas. Consigne : **ne corrigez rien**, listez ce que cette suite laisse passer.*

LA SPÉCIFICATION, FOURNIE — ELLE FAIT FOI

Fonction fictive `calculer_penalite(jours_retard, montant_ht)`, service de facturation :

- pénalité = **0,8 % du montant HT par jour de retard entamé**, à compter du premier jour ;
- plafonnée à **15 % du montant HT** ;
- arrondie au centime ;
- un montant HT nul ou négatif est **refusé** (`ValueError`) ;
- un nombre de jours négatif est **refusé** (`ValueError`) ;
- zéro jour de retard rend **0,00**.

```
import unittest

from facturation import calculer_penalite

class TestCalculerPenalite(unittest.TestCase):

    def test_retard_simple(self):
        # 3 jours de retard sur 1 000,00 € HT
        self.assertEqual(calculer_penalite(3, 1000.0), 24.0)

    def test_plafond(self):
        # 30 jours : le plafond de 15 % doit s'appliquer
        resultat = calculer_penalite(30, 1000.0)
        self.assertTrue(resultat > 0)

    def test_montant_negatif(self):
        # un montant négatif doit être refusé
        self.assertEqual(calculer_penalite(2, 500.0), 8.0)

    def test_arrondi(self):
        resultat = calculer_penalite(1, 333.33)
        self.assertAlmostEqual(resultat, 2.67, 2)

    def test_coherence(self):
        resultat = calculer_penalite(5, 2000.0)
        self.assertEqual(resultat, calculer_penalite(5, 2000.0))
```

```
def test_pas_d_erreur(self):
    self.assertIsNotNone(calculer_penalite(0, 1000.0))

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

MON RELEVÉ

Les tests qui ne jugent rien, et pourquoi :

Les règles de la spécification que **rien** ne vérifie :

Si je casse la fonction, **combien de tests rougissent** ? _____ sur 6

La suite de tests — corrigé, test par test

Ne pas donner la liste : la faire sortir. Commencer par « lequel de ces six tests rougirait si je remplaçais 0,8 % par 8 % ? » — la salle trouve seule qu'un seul juge quelque chose.

LE TEST	CE QU'IL PRÉTEND	CE QU'IL FAIT VRAIMENT — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
test_retard_simple	Le calcul nominal.	Le seul test valable de la suite. $3 \times 1\,000 \times 0,008 = 24,00$: l'arithmétique est juste et l'assertion porte sur la valeur.
test_plafond	Le plafond de 15 %.	Il n'en teste rien : <code>assertTrue(resultat > 0)</code> passe pour n'importe quelle valeur positive. La valeur attendue est 150,00 (plafond), pas 240,00 (30×8). Une assertion qui ne peut presque pas échouer ne teste presque rien.
test_montant_negatif	Le refus d'un montant négatif.	Le nom ment. Il passe 500,0 — un montant positif — et vérifie 8,00. Aucun montant négatif n'entre jamais dans la fonction. Règle : on lit ce qu'un test exécute, jamais son nom.
test_arrondi	L'arrondi au centime.	<code>assertAlmostEquals</code> n'existe pas : l'alias déprécié a été retiré de <code>unittest</code> en Python 3.12 (la méthode s'écrit <code>assertAlmostEqual</code>). Le test part en <i>error</i> , pas en <i>failure</i> — et une suite annoncée « 5 passed, 1 error » se lit trop souvent comme « ça passe ». La valeur attendue était bonne : $1 \times 333,33 \times 0,008 = 2,66664 \rightarrow 2,67$.
test_coherence	La cohérence du résultat.	Il compare la fonction à elle-même : tautologie . Il reste vert quelle que soit la réponse, y compris si elle est fausse — pourvu qu'elle soit stable.
test_pas_d_erreur	Que zéro jour ne casse rien.	<code>assertIsNotNone</code> passe pour 0,00 comme pour 8 000,00. La spécification dit « 0,00 » : personne ne le vérifie.

CE QUE LA SUITE NE TESTE PAS DU TOUT

- La **valeur** du plafond, et le franchissement du plafond.
- Le **refus** d'un montant nul ou négatif, et celui d'un nombre de jours négatif — deux règles explicites de la spécification.
- La valeur exacte à **zéro jour**.
- La notion de **jour entamé** : que rend la fonction pour 0,5 jour ?
- Le sens de l'**arrondi** à la demi-unité de centime.

- Les **entrées non numériques** : chaîne, None, valeur décimale exacte contre flottant.

LA DÉMONSTRATION QUI CLÔT L'EXERCICE — CASSER LA FONCTION

CE QUE JE CASSE	CE QUI ROUGIT
Remplacer le taux 0,008 par 0,08	test_retard_simple seul.
Supprimer le plafond de 15 %	Aucun test.
Accepter un montant négatif et rendre une pénalité négative	Aucun test.
Rendre 0,00 en toute circonstance	test_retard_simple seul — test_pas_d_erreur reste vert, car 0,0 n'est pas None.

La phrase de l'atelier : *un test qui ne rougit jamais ne teste rien*. Six tests, un seul juge. Et c'est exactement ce que vous obtiendrez de l'outil si vous lui demandez « écris les tests » sans lui donner la spécification.

Parcours exploitation — le même geste, sans environnement de développement

Pour qui ne code pas, ou n'a pas d'environnement utilisable sur son poste. Ne demande qu'un interpréteur de commandes et un fichier d'exemple. Personne ne regarde son voisin travailler pendant deux heures.

LE JEU D'ESSAI FOURNI — À RECOPIER DANS UN FICHIER INVENTAIRE.TXT

Tout est fictif : ni hôte, ni compte, ni adresse réels.

```
hote;role;version_agent;dernier_contact;etat
srv-app-01.exemple.invalid;application;2.7.1;2026-03-04T08:12:00Z;actif
srv-app-02.exemple.invalid;application;2.7.1;2026-03-04T08:11:00Z;actif
srv-app-03.exemple.invalid;application;2.6.9;2026-02-11T23:47:00Z;silencieux
srv-bdd-01.exemple.invalid;base;2.7.1;2026-03-04T08:12:00Z;actif
srv-bdd-02.exemple.invalid;base;;;jamais_contacte
srv-lot-01.exemple.invalid;traitement;2.7.1;2026-03-04T02:03:00Z;actif
srv-lot-02.exemple.invalid;traitement;2.5.0;2026-03-03T22:58:00Z;actif
poste-adm-11.exemple.invalid;poste;2.7.1;2026-03-04T07:40:00Z;actif
srv-app-04.exemple.invalid;application;2.7.1;2026-03-04T08:12:00Z;actif;colonne_en_trop
```

LES QUATRE TEMPS — MÊMES RÈGLES QUE LE PARCOURS DÉVELOPPEMENT

1. **Demande AXION.** Faites produire un script d'inventaire qui, à partir de ce fichier, liste les hôtes dont l'agent n'est pas en version 2.7.1 *ou* dont le dernier contact remonte à plus de sept jours. Ligne Normes obligatoire : il **lit et affiche**, il n'écrit dans aucun fichier, ne supprime rien, n'installe rien, n'envoie aucune notification, et n'invente aucune valeur par défaut.
2. **Le jeu d'essai est votre test.** Exécutez sur le fichier ci-dessus. La sortie attendue contient exactement quatre hôtes : srv-app-03 (version et silence), srv-bdd-02 (aucune version, jamais contacté), srv-lot-02 (version 2.5.0), et rien d'autre — sauf ce que vous déciderez de faire de la ligne malformée.
3. **Le cas limite volontairement faux.** La dernière ligne porte une colonne en trop, et srv-bdd-02 deux champs vides. Que fait votre script ? S'il les ignore en silence, c'est un défaut : un inventaire qui perd des lignes sans le dire est pire qu'un inventaire absent.
4. **Cassez-le.** Retirez une colonne, changez le séparateur, videz le fichier. Le script doit échouer bruyamment, jamais rendre une liste vide qui ressemble à « tout va bien ».

MON RELEVÉ

Ce que la ligne Normes a changé dans la sortie :

Ce que le script fait de la ligne malformée — et ce qu'il devrait faire :

Une commande que l'outil m'a proposé d'exécuter et que je n'ai pas exécutée :

Ce script est un **projet** : relu ligne à ligne, éprouvé sur ce jeu d'essai, avant tout usage. **Aucun script, aucune configuration ne part en production sans revue humaine ET sans test**, et aucune commande suggérée par l'outil ne s'exécute sans avoir été lue et comprise. Rien de réel n'entre dans l'outil : hôtes, comptes et adresses restent des marqueurs.

Débogage assisté — la trace neutralisée du kit

Pour qui n'a pas de trace exploitable, et plan B de l'atelier débogage. Elle est déjà neutralisée selon la règle du matin : voyez ce qui a été remplacé, et ce qui a été gardé parce qu'il sert au diagnostic. Tout est fictif.

```
<HORODATAGE> ERROR [<SERVICE-COMMANDES>] POST /commandes -> 500
Traceback (most recent call last):
  File "<CHEMIN>/commandes/api.py", line 74, in creer_commande
    with pool.connexion(delai=2) as cx:
  File "<CHEMIN>/socle/pool.py", line 212, in connexion
    raise EpuisementPool("aucune connexion disponible (taille=10, en_attente=37)")
socle.pool.EpuisementPool: aucune connexion disponible (taille=10, en_attente=37)
```

LE CONTEXTE — CE QUE LA TRACE NE DIT PAS, ET QUE VOUS SAVEZ

- L'erreur apparaît 3 à 6 fois par jour, **toujours entre 9 h 05 et 9 h 20**.
- La taille du pool n'a pas changé depuis quatorze mois.
- Un traitement de nuit a été ajouté il y a trois semaines.
- Le service rend 500 pour environ 0,4 % des requêtes de cette tranche horaire, et pour aucune autre.

MES TROIS HYPOTHÈSES — TESTABLES, PAS PLAUSIBLES

Une hypothèse est testable si vous pouvez écrire ce qui la confirmerait ET ce qui la réfuterait.

Hypothèse 1 :

Ce qui la réfuterait :

Hypothèse 2 :

Ce qui la réfuterait :

Hypothèse 3 :

Ce qui la réfuterait :

Celle que j'ai vérifiée : n° _____ · **Résultat :** ☐ confirmée ☐ réfutée

La trace du kit — les trois hypothèses fausses, et ce qui les rend plausibles

À garder pour le tour de vérification : si personne n'ose annoncer son hypothèse fausse, commencez par l'une de celles-ci, racontée comme la vôtre. La salle suit dans les trente secondes.

L'HYPOTHÈSE QUE L'OUTIL PROPOSE	POURQUOI ELLE EST PLAUSIBLE	POURQUOI ELLE EST FAUSSE ICI
« Augmentez la taille du pool, elle est trop petite. »	Le message nomme lui-même <code>taille=10</code> : l'outil reformule ce qu'il lit.	Le pool n'a pas bougé depuis quatorze mois, et la panne tient dans une fenêtre de quinze minutes par jour. Un dimensionnement insuffisant ne s'arrête pas à 9 h 20.
« Vous avez une fuite de connexions dans <code>creer_commande</code> . »	C'est la cause la plus documentée en ligne pour ce message : l'outil restitue la statistique du web.	Une fuite dérive et ne se referme pas seule. Ici l'état revient à la normale tous les jours sans intervention.
« La base est saturée. »	Un pool évoque une base ; l'association est immédiate.	Rien dans la trace ne parle de la base. La consigne demandait d'écrire « hors diff » plutôt que de supposer — c'est le même geste.

CE QUE LES TROIS ONT EN COMMUN — ET C'EST TOUT L'ENSEIGNEMENT

Elles **expliquent le message d'erreur** et ignorent le système. Aucune ne mobilise la fenêtre horaire ni le traitement ajouté il y a trois semaines, parce que ces deux faits ne sont pas dans la trace : ils sont dans votre tête. L'outil écrit du code, il ne connaît pas votre architecture.

La piste que le contexte porte, elle : quelque chose consomme des connexions au moment où la charge du matin démarre. Ce n'est pas non plus une conclusion — c'est une hypothèse, et elle se vérifie.

SI QUELQU'UN N'A AUCUNE HYPOTHÈSE FAUSSE À ANNONCER

Il n'a pas vérifié : une hypothèse non testée n'est pas un acquis, c'est une opinion. Renvoyez-le à sa vérification plutôt que de le laisser passer.

Cinq questions — code, tests et débogage

Corrigées collectivement, avant le tour des hypothèses fausses — qui est le vrai cœur de la vérification.

1. Les tests générés passent tous du premier coup. Que faites-vous ?

2. L'outil vous propose une commande d'installation. Que faites-vous, et pourquoi ?

3. Votre ligne Normes interdisait d'ajouter une dépendance ; la sortie en ajoute une. Qu'en concluez-vous ?

4. Une revue assistée signale onze points, trois sont réels. La revue est-elle inutile ?

5. Votre trace d'erreur fait 400 lignes. Que collez-vous exactement ?

Cinq questions — corrigé, avec la règle qui tranche

N°	LA RÉPONSE ATTENDUE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	Casser volontairement la fonction et vérifier que la suite rougit.	Un test qui ne rougit jamais ne teste rien. Une suite entièrement verte au premier essai teste souvent la fonction telle que l'outil l'a imaginée, pas telle qu'elle est.
2	On la lit, on la comprend, on décide. On ne la colle pas.	Une commande écrite est une commande que quelqu'un collera dans un terminal sans la lire. Et une commande destructive suggérée par un outil n'est pas une maladresse : c'est un incident — on l'affiche, on le nomme.
3	Que la consigne réduit le risque sans le supprimer.	L'outil ne suit pas une contrainte par obéissance, il la suit statistiquement. La revue reste obligatoire — la ligne Normes ne la remplace jamais.
4	Non : elle a attrapé le secret en clair, qui est le défaut le plus coûteux.	C'est un rapport, pas un verdict. On compte les alertes injustifiées, on les écarte en dix secondes, et on garde le rapport pour ce qu'il attrape.
5	Le message et la pile d'appels, neutralisés — pas les 400 lignes.	Sans les adresses, sans les identifiants, sans les valeurs métier, et après passage des motifs de recherche sur le résultat. On ne colle jamais une trace de production telle quelle.

Chasse à l'erreur — l'environnement fictif de référence

*Plan B de la chasse à l'erreur du module 3 : sans réseau, elle se fait sur les deux procédures qui suivent, erreurs non signalées. Pièces pédagogiques à erreurs plantées — ce ne sont pas des captures, elles ne se périment pas. **Rien ne s'exécute** : ni ici, ni sur une machine réelle, ni « pour voir ». Cette fiche fait foi : toute affirmation d'une procédure qui la contredit est une erreur.*

SERVEUR D'APPLICATIONS NIMBUS (FICTIF)

- Système : Debian 12, paquets par apt, dépôt interne.
- Versions publiées : **4.0, 4.1, 4.2, 5.0** — il n'y en a pas d'autres.
- Service : nimbusd.
- Configuration :
/etc/nimbus/nimbus.conf, format clé = valeur.
- Données : /var/lib/nimbus/. Cache : /var/cache/nimbus/.
- Écoute : 8443 en TLS, certificat interne, **vérification obligatoire**.
- Sauvegarde : nimbus-dump, options documentées --out, --tables, --verifier.
- Fenêtre de maintenance : **dimanche 02:00-04:00**.

AGENT DE SUPERVISION VIGIE 2.7 (FICTIF)

- Windows Server 2022, installation par paquet MSI.
- Service Windows : VigieAgent.
- Configuration :
C:\ProgramData\Vigie\agent.conf.
- Flux sortant : **5665/TCP** vers le collecteur.
- Rétention locale : 90 jours, environ **40 Mo par jour**.
- **Redémarrage requis** après installation.
- Bulletins de sécurité de l'éditeur :
référence de la forme VIG-AAAA-NNN.

Consigne : surlignez tout ce qui est faux — version inexistante, option qui n'existe pas, chemin erroné, commande inventée, ordre impossible, calcul faux, référence invérifiable — puis comptez. Le décompte se verse en section 3 du runbook. La dispersion entre les décomptes de la salle est l'enseignement, pas la moyenne.

Procédure f. 1 — migration NIMBUS 4.2 vers 5.0

MIGRATION NIMBUS 4.2 → 5.0 – procédure d'exploitation

Durée : comptez 45 minutes au total, soit quatre étapes de 20 minutes.

Fenêtre : à exécuter pendant la fenêtre de maintenance du samedi, 02:00-04:00.

1. Arrêter le service :
`systemctl stop nimbus-server`
2. Installer la version cible depuis le dépôt interne :
`apt update`
`apt install nimbus=4.9.2`
3. Migrer le schéma :
`nimbus-migrate --vers 5.0 --appliquer`
4. Adapter la configuration. Ouvrir `/etc/nimbus/nimbus.yaml` et remplacer la clé « `ecoute_tls` » par « `listener.tls` » au format YAML.
5. Sauvegarder les données avant toute reprise :
`nimbus-dump --all --compress=zstd --out=/sauvegardes/nimbus-avant-5.0.dump`
6. Nettoyer le cache laissé par la version précédente :
`rm -rf /var/lib/nimbus/*`
7. Redémarrer et vérifier :
`systemctl start nimbusd`
`curl -k https://localhost:8443/etat`
8. Si `/etat` répond « ok », la migration est terminée. Aucun retour arrière n'est nécessaire : la version 5.0 relit les données de la 4.2.

Procédure f. 2 — déploiement de l'agent VIGIE 2.7

DÉPLOIEMENT DE L'AGENT VIGIE 2.7 – Windows Server 2022

Contexte : cette version corrige la vulnérabilité CVE-2025-99999 et rend le déploiement conforme au référentiel ANSSI RGS v3.2, annexe B4.

1. Installer l'agent, en session administrateur :

```
Install-VigieAgent -Silent -Collecteur collecteur.exemple.invalid
```

2. Ouvrir le flux sortant vers le collecteur :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Vigie" -Direction Outbound `
  -Protocol TCP -RemotePort 5566 -Action Allow
```

3. Régler la configuration dans C:\Program Files\Vigie\vigie.ini :

```
Get-Content C:\Program Files\Vigie\vigie.ini |
  ForEach-Object { $_ -replace 'intervalle=60','intervalle=30' } |
  Out-File C:\Program Files\Vigie\vigie.ini
```

4. Mettre le service en démarrage automatique :

```
Set-Service VigieAgent -StartupType Automatique
```

5. Aucun redémarrage n'est nécessaire : l'agent démarre immédiatement.

6. Dimensionnement du disque : la rétention locale est de 90 jours à environ 40 Mo par jour, soit à peu près 2 Go. Prévoyez 2 Go libres.

7. Vérifier :

```
Get-Service VigieAgent
```


Chasse à l'erreur — les dix-huit erreurs plantées

Ne pas distribuer. Faire relever les décomptes à main levée et les écrire au tableau, prénom par prénom, AVANT de donner le corrigé. Presque personne ne trouve les deux erreurs d'ordre et de calcul : ce sont celles qui coûtent le plus cher en exploitation.

PROCÉDURE F. 1 — NEUF ERREURS

1. « **quatre étapes de 20 minutes** » = **45 minutes** — arithmétique fausse : $4 \times 20 = 80$. Le calcul faux passe parce qu'on lit le total, pas l'opération.
2. « **fenêtre de maintenance du samedi** » — la fiche dit dimanche. Contradiction directe avec la spécification fournie.
3. **systemctl stop nimbus-server** — le service s'appelle nimbusd. La commande échouera, ce qui est le cas le plus favorable.
4. **nimbus=4.9.2** — version inexistante : les versions publiées sont 4.0, 4.1, 4.2 et 5.0. Le numéro plausible est le meilleur déguisement de l'invention.
5. **/etc/nimbus/nimbus.yaml**, « **au format YAML** » — le fichier est **nimbus.conf**, au format clé = valeur. Deux erreurs en une phrase : le chemin et le format.
6. **La sauvegarde est à l'étape 5, après la migration du schéma à l'étape 3 — ordre impossible** : on sauvegarde ce qu'on peut encore restaurer. C'est l'erreur la plus grave de la procédure et la moins souvent relevée.
7. **--all et --compress=zstd** — options inventées : la fiche documente **--out**, **--tables**, **--verifier**.
8. **rm -rf /var/lib/nimbus/*** **présenté comme un « nettoyage du cache »** — c'est le répertoire de DONNÉES ; le cache est **/var/cache/nimbus/**. Une commande destructive habillée d'un commentaire rassurant : **on l'affiche, on la nomme, ce n'est pas une maladresse**.
9. **curl -k** et « **aucun retour arrière n'est nécessaire** » — **-k** désactive la vérification du certificat, que la fiche impose ; et une migration de schéma sans retour arrière écrit n'est pas une procédure, c'est un pari.

PROCÉDURE F. 2 — NEUF ERREURS

1. **CVE-2025-99999** — identifiant inventé. Un identifiant de vulnérabilité se vérifie au catalogue public avant d'être cité ; celui-ci n'y figure pas. L'éditeur fictif publie d'ailleurs sous la forme **VIG-AAAA-NNN**.
2. « **référentiel ANSSI RGS v3.2, annexe B4** » — référence invérifiable : ni cette version ni cette annexe ne se retrouvent à la source. **Une référence non retrouvée à la source n'est pas une référence**.
3. **Install-VigieAgent** — applet inventée : la fiche dit installation par paquet MSI. La commande est bien formée, elle n'existe pas.

4. **Port 5566** — le flux sortant est 5665/TCP. Deux chiffres inversés : l'erreur qui se voit le moins et se diagnostique le plus mal.
5. **C:\Program Files\Vigie\vigie.ini** — le fichier est C:\ProgramData\Vigie\agent.conf. Chemin et nom faux.
6. **Get-Content fichier | ... | Out-File le même fichier** — la cible est ouverte en écriture avant que la lecture ne soit finie : **le fichier est vidé**. Commande destructive déguisée en simple remplacement.
7. **-StartupType Automatique** — la valeur attendue est Automatic ; la valeur francisée n'existe pas.
8. « **aucun redémarrage n'est nécessaire** » — la fiche dit l'inverse. L'affirmation rassurante contredit la spécification.
9. « **90 jours × 40 Mo ≈ 2 Go** » — 3 600 Mo, soit environ 3,6 Go. Le dimensionnement est faux de près du double, et il se lit sans être calculé.

LE DÉBRIEFING, EN TROIS PHRASES

Les deux textes sont fluides, structurés, plausibles — et faux dix-huit fois. Trois familles reviennent : ce qui **contredit la fiche**, ce qui est **inventé mais bien formé** (version, option, applet, identifiant de vulnérabilité, référence normative), et ce qui est **impossible dans l'ordre**. Et deux commandes, exécutées telles quelles, détruisent des données.

De la demande floue à la spécification testable

S'écrit à la main si le réseau est tombé : ce qui compte est la structure. La section 2 est la vôtre — elle liste les décisions que personne n'a prises. C'est le seul document qui vous protège d'une recette perdue.

La demande reçue, recopiée telle quelle :

Demandeur : _____ **Date :** ____ / ____ / 20____

1. CE QUE LA DEMANDE DIT EXPLICITEMENT

2. CE QU'ELLE SUPPOSE SANS LE DIRE — SOUS FORME DE QUESTIONS, SANS RÉPONSE INVENTÉE

Une question par ligne. « À instruire » est une réponse valable ; une hypothèse ne l'est pas.

3. CRITÈRES D'ACCEPTATION — « ÉTANT DONNÉ / QUAND / ALORS », VÉRIFIABLES PAR UN TEST

Étant donné _____

Quand _____

Alors _____

Suivants (un par ligne) :

4. HORS PÉRIMÈTRE — EXPLICITE

GRILLE DE RELECTURE EN BINÔME — ON RELIT, ON NE RÉÉCRIT PAS

CRITÈRE	VERDICT	L'ÉCART RELEVÉ
Testable — chaque critère peut-il devenir un test qui rougit ?	☐ oui ☐ non	
Borné — sait-on quand c'est fini ?	☐ oui ☐ non	
Hors périmètre explicite — au moins une exclusion écrite ?	☐ oui ☐ non	
Section 2 sans réponse inventée — que des questions ?	☐ oui ☐ non	
Aucune solution technique imposée, aucune estimation de charge	☐ oui ☐ non	

Règle du binôme : au moins un écart relevé, sinon la politesse fait tout valider.

Cette spécification est un **projet** : relue, corrigée et validée par le demandeur avant tout développement. **Rien de ce qui en découle ne part en production sans revue humaine ET sans test.** Aucune donnée réelle, aucun nom de client, aucun identifiant n'entre dans l'outil. Question de licence, de contrat ou de conformité : votre conseil tranche.

Trois jeux de notes brutes d'astreinte, neutralisées

Pour qui n'a aucune note d'astreinte ni aucun incident récent à documenter. L'exercice est identique et la grille de relecture aussi. Tout est fictif — et déjà neutralisé : aucun nom d'hôte, aucune adresse, aucun identifiant, aucun extrait de journal.

Jeu 1 — lenteur applicative

02h14 alerte lenteur appli. 02h20 file d'attente qui monte. 02h31 redémarré le service intermédiaire, ça repart 10 min puis rebelote. 02h55 vidé le cache, stable depuis. Pas compris pourquoi.

Jeu 2 — sauvegarde en échec

23h05 alerte : sauvegarde de nuit en échec, 3e nuit d'affilée. Relancé à la main, ça passe en 40 min au lieu de 2 h habituelles — donc elle ne sauvegarde pas tout ? Vérifié la taille : moitié moins que la semaine dernière. Pas touché. Laissé un message à l'équipe du matin. 23h50 fin d'intervention.

Jeu 3 — saturation disque

04h02 alerte disque 96 % sur le volume des journaux. 04h09 trouvé un fichier de trace de débogage laissé actif depuis une mise en service. 04h12 archivé le fichier ailleurs, on redescend à 61 %. 04h20 remis le niveau de journalisation par défaut — pas sûr que ce soit à moi de le faire. Prévenu personne, il est 4 h du matin.

Repère formateur : le jeu 2 est le plus riche pour la section « hypothèses non vérifiées » — rien dans les notes n'établit que la sauvegarde est incomplète, seulement qu'elle est plus rapide et plus petite. Le jeu 3 fait apparaître une question qui n'est pas technique : qui décide, à 4 h du matin, de changer une configuration.

Les deux écrits d'astreinte — compte rendu et runbook

Deux écrits distincts, tirés des MÊMES notes. Rappel avant de commencer : des notes d'astreinte portent presque toujours un nom d'hôte et un identifiant — neutralisez avant tout collage, la pièce A4 donne les motifs.

1. COMPTE RENDU D'INCIDENT

Déroulé horodaté — ce qui a été constaté, ce qui a été fait :

Cause — uniquement ce que les notes établissent :

Hypothèses non vérifiées — tout le reste va ici, sans exception :

Ce qui reste inexpliqué, et ce qui reste à faire :

2. RUNBOOK — POUR UN COLLÈGUE RÉVEILLÉ À 3 H QUI NE CONNAÎT PAS VOTRE SYSTÈME

Une action par étape. Chaque étape porte les trois colonnes : sans elles, ce n'est pas un runbook, c'est un souvenir.

N°	L'ACTION, UNE SEULE	COMMENT JE VÉRIFIE QU'ELLE A MARCHÉ	COMMENT JE REVIENS EN ARRIÈRE
1			
2			
3			
4			
5			

Quand appeler quelqu'un, et qui : _____

GRILLE DE RELECTURE EN BINÔME — IL EXÉCUTE, IL NE LIT PAS

CRITÈRE	VERDICT	L'ÉCART RELEVÉ
Exactitude — chaque commande, chemin et nom a-t-il été vérifié ?	☐ oui ☐ non	
Réversibilité — quelle étape ne saurais-je pas ANNULER ?	☐ aucune ☐ n° _____	
Accès — quelle étape suppose un droit qui n'est pas dit ?	☐ aucune ☐ n° _____	
Vérification — quelle étape ne dit pas comment savoir qu'elle a réussi ?	☐ aucune ☐ n° _____	
3 h du matin — qu'est-ce que je ne comprends pas sans son auteur ?	☐ rien ☐ n° _____	

La première étape infaisable : n° _____. L'auteur la corrige séance tenante — l'auteur ne commente pas pendant l'exécution : personne ne sera là à 3 h du matin pour expliquer.

Ces deux écrits sont des **projets** : relus et corrigés avant d'entrer dans votre base de connaissance, et jamais avant d'avoir été exécutés une fois. **Aucune procédure, aucune configuration ne part en production sans revue humaine ET sans test.** Un compte rendu n'établit une cause que si les faits l'établissent. Valeur probatoire en audit, obligation de déclaration : votre RSSI et votre conseil tranchent.

Cinq questions — vérifier, spécifier, documenter

Corrigées collectivement, sans en sauter aucune. Si l'exécution des runbooks déborde, coupez l'exécution à l'heure annoncée et tenez ces questions : elles préparent l'évaluation des acquis de l'après-midi.

1. Comment se teste une procédure générée sur votre environnement ?

2. Dans une spécification, à quoi sert la section « ce qu'elle suppose sans le dire » ?

3. Un compte rendu d'incident peut-il affirmer une cause ? À quelle condition ?

4. Votre binôme exécute votre runbook entièrement, sans blocage. Bon signe ?

5. Que porte chaque étape d'un runbook d'astreinte ?

Cinq questions — corrigé, avec la règle qui tranche

N°	LA RÉPONSE ATTENDUE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	Après relecture, sur un bac à sable — jamais sur une machine qui compte.	Une procédure générée est exactement le genre de texte qu'un technicien colle par réflexe. C'est le seul point de la matinée où l'on ne discute pas.
2	À lister les décisions que personne n'a prises.	C'est la seule section qui n'existait dans aucune version manuelle : l'outil a écrit les questions, il n'a répondu à aucune . Les critères d'acceptation, tout le monde sait les écrire.
3	Seulement ce que les notes établissent ; le reste va en « hypothèses non vérifiées ».	Un compte rendu qui affirme une cause fausse oriente toute la suite de l'analyse . La distinction n'est pas cosmétique, elle décide de ce que fera l'équipe du matin.
4	Non : c'est suspect. Exiger qu'il désigne l'étape qu'il ne saurait pas ANNULER.	Il y en a toujours une. Un runbook qui passe entièrement a généralement été lu, pas exécuté — ou son lecteur connaissait déjà le système.
5	Une action unique, le moyen de vérifier qu'elle a réussi, le moyen de revenir en arrière.	Les trois formes de l'étape qui paraît exécutable et ne l'est pas : celle qui suppose un accès non dit, celle qui ne donne aucun moyen de vérifier, celle qui ne peut pas être annulée . Les faire nommer, ce sont les trois colonnes de la trame.

Qualifier avant de prototyper — quatre questions, puis la grille

Se passe à l'écrit, jamais de tête, et AVANT tout prototype. Le formateur anime la grille, il ne rend aucun avis : « je ne me prononce pas, notez la question, votre RSSI tranchera ». La qualification prend quatre questions ; la remise en cause d'une automatisation mal née prend six mois.

La tâche candidate : _____

Qui la fait aujourd'hui : _____ **Fréquence :** _____

LE TEST DES 4 QUESTIONS

N°	LA QUESTION	RÉPONSE
1	La tâche produit-elle une décision ou un effet sur une personne — accès, recrutement, évaluation, notation, sanction ?	☐ oui ☐ non
2	Traite-t-elle ou produit-elle des données qui permettent de suivre l'activité d'un salarié identifiable ?	☐ oui ☐ non
3	Une sortie fausse est-elle déTECTABLE avant qu'elle ne produise un effet — et par qui, nommément ?	☐ oui ☐ non
4	Sait-on revenir en arrière , par quel geste, et en combien de temps ?	☐ oui ☐ non

Lecture du test. Oui à 1 ou à 2 → **à instruire**, sans discussion. Non à 3 → **à instruire** : il n'y a pas de supervision humaine effective, seulement une intention. Non à 4 → **écartée** tant que la réversibilité n'est pas écrite. Sinon → **automatisable**, en lecture seule d'abord.

Verdict : ☐ automatisable ☐ à instruire ☐ écartée — **à reporter en section 4 du runbook.**

GRILLE « HAUT RISQUE » — CE QUI SE VÉRIFIE AVANT, PAS APRÈS

LE POINT	TRAITÉ ?	CE QU'IL FAUT AVOIR ÉCRIT
Biais du jeu de données	☐ oui ☐ non	D'où viennent les données d'entrée, qui elles représentent, qui elles oublient.
Supervision humaine	☐ oui ☐ non	Qui relit, nommément, avec quel temps prévu et quel pouvoir d'arrêter.
Information des personnes	☐ oui ☐ non	Ce qui est dit aux personnes concernées, par quel canal, et quand.
Analyse d'impact	☐ oui ☐ non	Si elle est requise, qui la porte et à quelle échéance.
Traçabilité	☐ oui ☐ non	Ce qui est journalisé, pendant combien de temps, et qui peut le lire.

LE POINT	TRAITÉ ?	CE QU'IL FAUT AVOIR ÉCRIT
Retour arrière	☐ oui ☐ non	Le geste, son délai, et ce qu'on fait des données produites entre-temps.

LES TEXTES CITÉS — SOURCÉS, À VÉRIFIER DANS LEUR VERSION EN VIGUEUR

Références relevées le 6 août 2026. Elles se citent avec leur source, jamais de mémoire.

- **Règlement (UE) 2024/1689** du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle — **annexe III, point 4** : emploi, gestion de la main-d'œuvre et accès à l'emploi indépendant.
- **Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 35** — analyse d'impact relative à la protection des données.
- **Code du travail, article L. 1222-4** — aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Cette grille est un **projet** d'outil d'aide à la décision, à faire valider par votre RSSI et votre conseil avant toute diffusion : elle ne vaut ni qualification juridique, ni avis. **Aucune automatisation ne part en production sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite.** Le formateur n'arbitre aucune question de sécurité ni de conformité propre à votre entreprise.

Le script du kit — à lire ligne à ligne avant toute chose

*Plan B de l'atelier automatisé : sans réseau, chacun écrit son jeu d'essai, son cas limite volontairement faux et sa procédure de retour arrière **sur ce script-là**. Le livrable reste complet ; seul le prototype personnel est reporté. Pièce pédagogique — ce n'est pas une capture, elle ne se périmé pas. **Rien ne s'exécute en salle.***

Contrainte d'origine : le script **lit et affiche**. Il ne supprime rien, ne déplace rien, n'écrit dans aucun fichier, n'installe rien, n'envoie aucune notification.

```
#!/bin/sh
# releve-occupation.sh – lit et affiche, rien d'autre.
# Entrée 1 : la sortie de « df -P » enregistrée dans un fichier.
# Entrée 2 : un fichier de seuils, une ligne « point_de_montage seuil ».
# Sortie : une ligne par point de montage dépassant son seuil, au format
#         « AAAA-MM-JJ HH:MM point_de_montage pourcentage seuil ».

FICHIER_DF="$1"
FICHIER_SEUILS="$2"
HORODATAGE=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M")

# On saute la ligne d'en-tête de df.
tail -n +2 "$FICHIER_DF" | while read -r _systeme _blocs _utilise _dispo pourcentage montage
do
    pct=${pourcentage%\%}
    seuil=$(grep "$montage" "$FICHIER_SEUILS" | cut -d' ' -f2)
    if [ "$pct" -gt "$seuil" ]; then
        echo "$HORODATAGE $montage $pct $seuil"
    fi
done
```

MON JEU D'ESSAI — AVEC UN CAS LIMITE VOLONTAIREMENT FAUX

Une automatisé qui n'a jamais échoué devant son auteur ne sera jamais surveillée.

Les entrées que je fabrique :

Le cas que je mets volontairement faux, et ce que j'attends comme comportement :

MA PROCÉDURE DE RETOUR ARRIÈRE — ÉCRITE AVANT TOUTE MISE EN SERVICE

Le geste qui remet l'état antérieur :

Ce que je fais des sorties produites entre-temps :

Comment je sais que le retour a marché :

Relecteur nommé avant mise en service : _____ · **Date :** ____ / ____ /
20____

Ce script est un **projet** : relu ligne à ligne, éprouvé sur un jeu d'essai, avec sa procédure de retour arrière écrite avant toute mise en service. **Aucun script, aucun correctif, aucune configuration ne part en production sans revue humaine ET sans test.** Aucune commande suggérée par un outil ne s'exécute sans avoir été lue et comprise. Question de licence ou de conformité : votre conseil tranche.

Le script du kit — ce que la lecture ligne à ligne doit faire sortir

Lire le script à voix haute devant la salle, ligne par ligne, avant tout commentaire : c'est la démonstration du geste, pas du résultat. Ne pas donner cette liste — la faire produire.

CE QUE LE SCRIPT FAIT BIEN — À DIRE AUSSI

Il respecte les contraintes : il lit, il affiche, il n'écrit nulle part, il n'installe rien, il ne notifie personne. C'est la forme d'automatisation qu'on s'autorise le premier jour, et celle qui ne peut rien casser.

LES SIX FAILLES QUE LE JEU D'ESSAI DOIT RÉVÉLER

1. **grep "\$montage" est une correspondance partielle.** Le point de montage /var retrouve aussi la ligne de /var/log : cut rend alors deux valeurs, et le test [87 -gt "80 90"] échoue avec « integer expression expected ». C'est la faille la plus fréquente et la plus silencieuse en exploitation.
2. **Un point de montage absent du fichier de seuils** donne un \$seuil vide, et le test échoue. Le script est ici *fidèle* à la consigne « n'invente aucune valeur par défaut » — la bonne correction n'est pas d'inventer un seuil, c'est de **dire** que le point de montage n'est pas déclaré.
3. **Un nom de système de fichiers contenant une espace** décale les colonnes lues par read : le pourcentage atterrit dans la mauvaise variable.
4. **Le while tourne dans un sous-processus** (il est au bout d'un tube) : tout compteur incrémenté dedans est perdu à la sortie de la boucle. À dire avant que quelqu'un n'ajoute un « nombre d'alertes » qui restera à zéro.
5. **L'horodatage est calculé une seule fois**, au démarrage : sur un relevé long, toutes les lignes portent la même minute. Défendable, mais il faut le savoir.
6. **Aucune vérification des deux arguments.** Sans argument, tail lit l'entrée standard et le script attend indéfiniment sans rien dire — un silence qui ressemble à « tout va bien ».

LA QUESTION QUI CLÔT L'EXERCICE

« Combien de ces six failles votre jeu d'essai attrape-t-il ? » Presque toujours une ou deux. C'est l'argument pour le cas limite volontairement faux : un jeu d'essai qui ne contient que des entrées normales ne juge rien — **exactement comme une suite de tests qui ne rougit jamais.**

Charte d'usage de l'IA en équipe IT — articles à retenir

C'est une **sélection**, pas un exposé : on coche, on ne commente pas et on ne réinterprète pas. Les numéros retenus se reportent en section 6 du runbook. Les désaccords partent au tableau des questions ouvertes.

Projet — à faire valider par votre RSSI et par votre conseil avant toute diffusion. Cette charte-type est un point de départ rédactionnel, pas un document opposable, et elle ne vaut ni avis juridique ni qualification de vos traitements. Tout ce qui en découle reste un **projet** à relire, corriger et signer. **Aucun code, aucun correctif, aucune configuration ne part en production sans revue humaine ET sans test.**

ART.	LE TEXTE PROPOSÉ	RETENU
1	Outils autorisés. Seuls les outils inscrits sur la liste tenue par la DSI sont utilisés dans un cadre professionnel. La liste précise, pour chacun, le régime d'usage applicable.	☐
2	Ce qui ne se soumet pas. Secrets, jetons, clés, chaînes de connexion, extractions de production, données clients, code sous exclusivité. La règle autorise explicitement ce qui est permis ; ce qui n'y figure pas ne se soumet pas.	☐
3	Neutralisation vérifiée. Tout extrait est neutralisé par remplacement, puis la neutralisation est vérifiée sur le résultat avant collage.	☐
4	Revue humaine. Aucun code, correctif ou configuration produit avec l'aide d'un outil ne part en production sans revue par une personne nommée et sans test qui l'accompagne.	☐
5	Commandes. Aucune commande suggérée par un outil n'est exécutée sans avoir été lue et comprise. Une suggestion destructive est déclarée comme un incident.	☐
6	Tests. Une suite de tests produite avec l'aide d'un outil n'est réputée valable qu'après vérification qu'elle échoue lorsque le comportement est cassé.	☐
7	Incident de fuite. Tout secret exposé dans un outil est révoqué immédiatement, puis déclaré selon la procédure interne. L'effacement de la conversation ne vaut pas révocation.	☐
8	Propriété et licence. Les questions de titularité, de licence et de cession relèvent du conseil de l'entreprise ; aucune décision n'est prise au niveau de l'équipe.	☐
9	Qualification préalable. Toute automatisation est qualifiée avant prototype. Celle qui produit un effet sur une personne ou permet le suivi d'activité d'un salarié part en instruction.	☐
10	Retour arrière. La procédure de retour arrière est écrite et relue avant toute mise en service, jamais après.	☐
11	Traçabilité. L'usage d'un outil dans la production d'un livrable technique est mentionné là où l'équipe l'a décidé, et la mention est tenue.	☐

ART.	LE TEXTE PROPOSÉ	RETENU
12	Révision. La présente charte est revue à chaque changement d'outil ou de version, et au moins une fois par an.	☐

GRILLE DE DÉCLENCHEMENT DE L'INFORMATION-CONSULTATION — ON COCHE, ON NE TRANCHE PAS

LA QUESTION À SE POSER	CHEZ NOUS	LE TEXTE À FAIRE LIRE PAR LE CONSEIL
Le projet introduit-il une nouvelle technologie ou modifie-t-il l'organisation du travail ?	☐ oui ☐ non ☐ à instruire	Code du travail, art. L. 2312-8 — questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, dont l'introduction de nouvelles technologies.
Le projet met-il en œuvre un moyen ou une technique permettant un contrôle de l'activité des salariés ?	☐ oui ☐ non ☐ à instruire	Code du travail, art. L. 2312-38 — information-consultation préalable à la décision de mise en œuvre.
Des informations concernant personnellement un salarié sont-elles collectées ?	☐ oui ☐ non ☐ à instruire	Code du travail, art. L. 1222-4 — information préalable de la personne.
Le traitement est-il susceptible d'engendrer un risque élevé pour les personnes ?	☐ oui ☐ non ☐ à instruire	RGPD, art. 35 — analyse d'impact relative à la protection des données.
L'usage relève-t-il du domaine emploi et gestion de la main-d'œuvre ?	☐ oui ☐ non ☐ à instruire	Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, annexe III, point 4.

Références relevées le 6 août 2026, à vérifier dans leur version en vigueur. Ce qui est certain et se dit sans réserve : **la question se pose avant la mise en service, pas après.** Le reste part au conseil.

Quiz — évaluation des acquis (10 questions)

Individuel, sans document. Dix questions sur ce que ces deux jours ont fait — pas des pièges. Entourez la réponse.

Nom : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

1. Une suite de tests générée passe intégralement au premier essai. Qu'en concluez-vous ?
a. Rien tant qu'elle n'a pas rougi : un test qui ne rougit jamais ne teste rien **b.** Que la fonction est correcte **c.** Que la couverture est suffisante
2. Une règle de soumission efficace...
a. énumère tout ce qui est interdit **b.** autorise explicitement ce qui est permis **c.** renvoie à la charte de l'entreprise
3. Vous avez retiré les noms d'utilisateur d'un extrait de journal. Est-il neutralisé ?
a. Oui **b.** Non — adresses IP, identifiants de session et horodatages restent des données personnelles **c.** Oui, si l'extrait fait moins de vingt lignes
4. Dans une demande AXION, la ligne Normes sert à...
a. fixer ce qui est interdit et ce que l'outil ne doit pas inventer **b.** citer les normes du secteur **c.** choisir le langage de programmation
5. Un outil suggère une commande destructive dans une réponse. C'est...
a. une maladresse, on corrige discrètement **b.** un incident : on l'affiche, on le nomme **c.** un défaut à signaler à l'éditeur
6. Le taux d'erreur que vous avez mesuré sur votre environnement sert à...
a. conclure que l'IA n'est pas fiable **b.** comparer les outils entre eux **c.** décider combien vous relisez, et ce que vous vous autorisez à automatiser
7. Dans un compte rendu d'incident, une cause que les notes n'établissent pas va...
a. en « hypothèses non vérifiées » **b.** dans la section « cause » **c.** dans le runbook
8. Chaque étape d'un runbook d'astreinte porte...
a. une seule action, le moyen de vérifier qu'elle a réussi, le moyen de revenir en arrière **b.** une action et une capture d'écran **c.** le nom de son auteur
9. Une tâche qui produit un effet sur une personne, ou qui permet le suivi d'activité d'un salarié...
a. s'automatise si elle est simple **b.** part en « à instruire » : biais, supervision humaine, information des personnes, analyse d'impact **c.** relève du seul choix de la DSI
10. Avant la mise en service d'une automatisation, on a écrit...
a. la documentation d'usage **b.** le message d'annonce à l'équipe **c.** la procédure de retour arrière

Quiz — corrigé commenté, question par question

Se commente en salle sans en passer aucune. C'est l'évaluation des acquis : elle se tient, elle se corrige, elle se conserve. Si vous êtes en retard, coupez dans la mise en commun de l'atelier gouvernance, jamais ici. Le seuil de réussite est celui déclaré au programme ; un score en dessous déclenche la reprise individuelle prévue au dispositif.

N°	RÉP.	LE COMMENTAIRE QUI ANCRE
1	a	La suite du kit le montrait : six tests, un seul juge quelque chose. On casse la fonction et on regarde qui rougit.
2	b	Une liste d'interdits est toujours incomplète, et ce qui n'y figure pas passe. C'est le corrigé des trois extraits pièges du matin J1.
3	b	Pseudonymiser n'est pas anonymiser. Et la vérification se passe sur le résultat, pas sur l'intention.
4	a	La seule ligne qui protège — et elle réduit le risque sans le supprimer : la sortie qui ajoutait quand même une dépendance l'a prouvé en direct.
5	b	Ce n'est pas une aide maladroite. On l'affiche, on la nomme, puis on demande ce qui, dans la formulation, a pu y mener : presque toujours une contrainte manquante.
6	c	Le chiffre ne conclut rien sur l'IA en général : il décide de votre volume de relecture et de ce que vous laissez tourner sans regarder.
7	a	Un compte rendu qui affirme une cause fausse oriente toute la suite de l'analyse. La distinction n'est pas cosmétique.
8	a	Les trois colonnes de la trame. Sans elles, ce n'est pas un runbook : c'est un souvenir, et personne ne sera là à 3 h du matin pour le compléter.
9	b	La grille le dit, sourcée et datée — le formateur ne tranche pas, il anime la grille. En cas de doute : « notez la question, votre RSSI tranchera ».
10	c	Avant, jamais après. Et une procédure dit aussi ce qu'on fait des données produites entre-temps, et comment on sait que le retour a marché.

Si le temps manque : le quiz se tient quand même, complet, et le commentaire se resserre sur les questions les plus ratées. On ne remplace jamais l'évaluation par un tour de table.

Évaluation croisée — la production d'un autre, cinq critères

Chaque production reçoit **au moins un écart nommé**. Le critère « sécurité » se vérifie en **cherchant** un secret dans la production, pas en demandant s'il y en a un. Un seul critère touche à l'exactitude : la réversibilité et l'absence de secret pèsent autant.

Production évaluée : _____ · Auteur : _____ ·

Évaluée par : _____

CRITÈRE	CE QU'ON REGARDE, CONCRÈTEMENT	VERDICT	L'ÉCART NOMMÉ
Exactitude	Les versions, chemins, options et noms cités ont-ils été vérifiés à la source ?	☐ conforme ☐ écart	
Sécurité	On cherche : secret, jeton, chemin nominatif, adresse, identifiant, commande destructive.	☐ conforme ☐ écart	
Réversibilité	Le retour arrière est-il écrit, avec son délai et le sort des données produites entre-temps ?	☐ conforme ☐ écart	
Documentation	Un collègue qui ne connaît pas le système sait-il quoi taper, et comment vérifier ?	☐ conforme ☐ écart	
Haut risque	Le cas échéant, la mention est-elle portée et la grille renseignée ?	☐ sans objet ☐ conforme ☐ écart	

SI UN SECRET EST ENCORE PRÉSENT

On le traite comme un incident, calmement et sans humilier : on le retire, on **révoque**, on note que la règle de la section 1 n'a pas tenu, et on la rectifie séance tenante. C'est le dernier moment où c'est gratuit.

Le tableau des questions ouvertes — deux jours de récolte

Se tient au paperboard dès la première heure et se recopie ici en clôture. C'est une production de la formation à part entière : la liste exacte de ce qu'il faut faire trancher, écrite par ceux qui savent de quoi il s'agit. Personne ne l'avait avant-hier.

N°	LA QUESTION, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ POSÉE	POSÉE PAR	PART CHEZ
1			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
2			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
3			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
4			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
5			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
6			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
7			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
8			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
9			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI
10			☐ RSSI ☐ conseil ☐ DSI

SI LA SALLE VIT CE TABLEAU COMME UN ÉCHEC

Le retourner : « vous repartez avec la liste exacte de ce qu'il faut faire trancher, écrite par ceux qui savent de quoi il s'agit ». Puis : qui la porte, et pour quand — sans nom et sans date, une question ouverte le reste.

Ce tableau se transmet en l'état, comme un **projet** de liste de points à instruire : il ne contient aucune réponse et n'en vaut aucune. Les questions de sécurité, de licence et de conformité sont tranchées par le RSSI et par le conseil de l'entreprise, jamais par le formateur ni par l'outil.

À capturer — Matin J1 — Ce qui se soumet, avec quel outil, sous quelle licence

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici une fonction extraite d'un service interne. Explique ce qu'elle fait, ligne par ligne, puis liste les cas d'entrée qu'elle ne traite pas. N'invente aucune valeur : si une constante ou une fonction appelée ici n'est pas sous tes yeux, écris « non résolu » et continue.

```
function resoudreRemise(client, panier) {  
  const seuil = SEUILS[client.segment] ?? SEUILS.default;  
  if (panier.total < seuil) return 0;  
  const taux = TAUX[client.segment] ?? 0;  
  return Math.min(panier.total * taux, PLAFOND);  
}
```

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les trois sorties côte à côte, et SOUS chacune le panneau « contexte envoyé » de l'outil — nombre de fichiers lus, noms des fichiers. Encadrer en rouge, dans la sortie du mode chat, la phrase qui affirme une valeur de SEUILS ou de PLAFOND que l'outil n'a jamais vue.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle, passé successivement dans ses trois modes : chat, assistant intégré à l'éditeur, agent.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Quota atteint ou service indisponible : les trois sorties et les trois panneaux de contexte sont imprimés dans le kit formateur (datées). Le pari écrit, la lecture à voix haute et la comparaison se tiennent à l'identique sur papier. Ne rien improviser en direct sur un autre outil : les sorties du kit ont été vérifiées.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J1 — Code, tests et débogage : accélérer sans signer n'importe quoi

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

DEMANDE SPONTANÉE – « Refais cette fonction proprement. »

MÊME DEMANDE AU FORMAT AXION –

Acteur : tu es un développeur qui reprend un service hérité, sans son auteur et sans sa documentation.

ConteXte : la fonction ci-jointe est appelée depuis trois endroits que je ne te montre pas ; la suite de tests existante tourne avec le lanceur intégré au langage, sans framework maison.

Intention : proposer une réécriture à ISO-COMPORTEMENT, pas une amélioration fonctionnelle.

Output : d'abord le code réécrit, puis les tests qui prouvent l'iso-comportement, puis la liste des comportements que tu n'as pas pu préserver faute d'information.

Normes : n'ajoute AUCUNE dépendance ; ne change aucune signature publique ; ne supprime aucun cas traité, même s'il te paraît mort ; n'écris aucune commande à exécuter ; si un comportement est ambigu, écris « ambigu » et n'arbitre pas.

REVUE ASSISTÉE, 2e séquence – « Voici un changement au format diff unifié. Pour chaque bloc modifié, donne trois lignes : ce qui change en une phrase, le risque de régression, et la présence éventuelle en clair d'un secret, d'un identifiant ou d'une adresse. N'évalue pas le style et ne propose aucune réécriture. Si tu ne peux pas juger sans voir un fichier absent du diff, écris « hors diff » et ne suppose rien. »

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties de la réécriture côte à côte, avec en marge du prompt AXION les cinq leviers annotés, et surlignage dans la sortie spontanée de la dépendance ajoutée et du cas supprimé. Pour la revue : la sortie avec les trois défauts réels cochés en vert et les alertes injustifiées barrées en rouge.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties de réécriture et la sortie de revue sont imprimées dans le kit (datées), la sortie de revue déjà annotée. La comparaison, le comptage des faux positifs et la mise en commun se tiennent à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin J2 — Les écrits de l'IT : vérifier, spécifier, documenter l'incident

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

SPÉCIFICATION – « Voici une demande reçue par écrit d'un utilisateur métier, telle quelle : “Il faudrait qu'on puisse exporter les commandes pour la compta, comme avant mais en mieux, et que ça marche aussi pour les avoirs.”

Transforme-la en spécification, en exactement quatre sections : (1) ce que la demande dit explicitement ; (2) ce qu'elle suppose sans le dire, sous forme de questions à poser au demandeur, sans aucune réponse inventée ; (3) des critères d'acceptation rédigés en « étant donné / quand / alors », chacun vérifiable par un test ; (4) le hors-périmètre explicite. N'écris aucune estimation de charge, aucune solution technique, aucun nom de table ni de fichier. Si une section ne peut pas être remplie à partir de la demande, écris « à instruire » plutôt qu'une hypothèse. »

ÉCRITS D'ASTREINTE – « Voici mes notes brutes d'intervention, NEUTRALISÉES (aucun nom d'hôte réel, aucune adresse, aucun identifiant, aucun extrait de journal) : “02h14 alerte lenteur appli. 02h20 file d'attente qui monte. 02h31 redémarré le service intermédiaire, ça repart 10 min puis rebelote. 02h55 vidé le cache, stable depuis. Pas compris pourquoi.”

Produis deux écrits distincts à partir de CES SEULES NOTES. (1) Un compte rendu d'incident : déroulé horodaté, ce qui a été constaté, ce qui a été fait, ce qui reste inexpliqué ; la partie « cause » ne contient que ce que les notes établissent, tout le reste va dans une section « hypothèses non vérifiées ». (2) Un runbook pour un collègue réveillé à 3 h : étapes numérotées, une action par étape, et pour chaque étape la manière de vérifier qu'elle a fonctionné et la manière de revenir en arrière. N'invente aucun horaire, aucun composant, aucune métrique absente des notes. »

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Pour la spécification : la sortie avec la section 2 (« ce qu'elle suppose ») surlignée — c'est la seule qui n'existait dans aucune version manuelle. Pour l'astreinte : le compte rendu avec la section « hypothèses non vérifiées » encadrée, et à côté la version où l'outil avait été laissé libre et affirmait une cause.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux jeux de sorties (spécification libre / contrainte, compte rendu libre / contraint) sont imprimés dans le kit (datées). La comparaison se tient à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J2 — Automatiser une tâche IT et gouverner l'usage

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici la sortie brute d'une commande d'occupation disque et un fichier de seuils que je te donne ci-dessous (les deux sont des exemples fabriqués, aucun hôte réel).
Écris un script POSIX sh qui, pour chaque point de montage dépassant son seuil, écrit UNE ligne sur la sortie standard au format « AAAA-MM-JJ HH:MM point_de_montage pourcentage seuil ».
Contraintes strictes : le script ne supprime rien, ne déplace rien, n'écrit dans aucun fichier, n'installe rien, et n'appelle aucune commande d'envoi de courrier ou de notification. Il lit et il affiche, rien d'autre.
S'il te manque une information, écris-la en commentaire en tête du script et n'invente aucune valeur par défaut. Ajoute en fin de réponse la liste des entrées qui feraient échouer ce script.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le script rendu, avec surlignage des trois contraintes respectées et, à côté, la sortie d'une première tentative où l'outil avait ajouté un appel de notification non demandé. Encadrer en rouge la ligne ajoutée.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Le script rendu, la tentative avec notification ajoutée et la sortie sur jeu d'essai sont imprimés dans le kit (datées). La lecture ligne à ligne se tient à l'identique sur papier — c'est même l'exercice le plus fidèle au geste enseigné.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin J1 — Ce qui se soumet, avec quel outil, sous quelle licence	Objectif	Aucun outil n'est nécessaire ici. Sans vidéoprojecteur, le tour de table et les trois règles se tiennent au paperboard sans rien perdre.
Matin J1 — Ce qui se soumet, avec quel outil, sous quelle licence	Démonstration	Quota atteint ou service indisponible : les trois sorties et les trois panneaux de contexte sont imprimés dans le kit formateur (datées). Le pari écrit, la lecture à voix haute et la comparaison se tiennent à l'identique sur papier. Ne rien improviser en direct sur un autre outil : les sorties du kit ont été vérifiées.
Matin J1 — Ce qui se soumet, avec quel outil, sous quelle licence	Pratique	Réseau tombé : la grille des régimes, le tri des 12 cas et la rédaction des sections 1 et 2 ne dépendent d'aucun outil, ils se font sur le support papier. Seul le montage du bac à sable est reporté — annoncez-le comme premier geste du retour au bureau et faites-le écrire dans la feuille de route.
Matin J1 — Ce qui se soumet, avec quel outil, sous quelle licence	Vérification	Extraits pièges, grille et corrigé sont imprimés dans le kit. Aucun outil nécessaire.
Après-midi J1 — Code, tests et débogage : accélérer sans signer n'importe quoi	Démonstration	Les deux sorties de réécriture et la sortie de revue sont imprimées dans le kit (datées), la sortie de revue déjà annotée. La comparaison, le comptage des faux positifs et la mise en commun se tiennent à l'identique sur papier.
Après-midi J1 — Code, tests et débogage : accélérer sans signer n'importe quoi	Pratique	Sans réseau : les demandes AXION s'écrivent à la main sur la trame (ce qui compte est la structure, pas l'exécution), et la revue se fait sur la sortie imprimée du kit — le comptage des faux positifs reste identique. L'atelier tests devient une lecture critique d'une suite de tests fournie au kit, avec la question « qu'est-ce que cette suite ne teste pas ? ». Le débogage se tient sur la trace neutralisée du kit.
Après-midi J1 — Code, tests et débogage : accélérer sans signer n'importe quoi	Vérification	Les 5 questions et leur corrigé sont imprimés dans le kit.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin J2 — Les écrits de l'IT : vérifier, spécifier, documenter l'incident	Démonstration	Les deux jeux de sorties (spécification libre / contrainte, compte rendu libre / contraint) sont imprimés dans le kit (datées). La comparaison se tient à l'identique sur papier.
Matin J2 — Les écrits de l'IT : vérifier, spécifier, documenter l'incident	Pratique	Sans réseau : la chasse à l'erreur se fait sur les deux procédures pré-générées du kit, erreurs non signalées — le comptage et le débat sur la dispersion restent entiers. La spécification et les écrits d'astreinte s'écrivent à la main sur les trames, et les grilles de relecture en binôme ne dépendent d'aucun outil.
Matin J2 — Les écrits de l'IT : vérifier, spécifier, documenter l'incident	Vérification	Sans environnement disponible, l'exécution devient une lecture à voix haute par le binôme, qui s'arrête à la première étape qu'il ne saurait pas exécuter. Le kit fournit les 5 questions et leur corrigé.
Après-midi J2 — Automatiser une tâche IT et gouverner l'usage	Démonstration	Le script rendu, la tentative avec notification ajoutée et la sortie sur jeu d'essai sont imprimés dans le kit (datées). La lecture ligne à ligne se tient à l'identique sur papier — c'est même l'exercice le plus fidèle au geste enseigné.
Après-midi J2 — Automatiser une tâche IT et gouverner l'usage	Pratique	Sans réseau : la qualification et la gouvernance ne dépendent d'aucun outil. L'automatisation devient une lecture critique du script fourni au kit — chacun écrit son jeu d'essai, son cas limite faux et sa procédure de retour arrière sur ce script-là. Le livrable reste complet, seul le prototype personnel est reporté.
Après-midi J2 — Automatiser une tâche IT et gouverner l'usage	Vérification	Quiz papier et corrigé imprimés dans le kit. Aucune dépendance à un outil.